

Місія «Пропорція»: знайди невідоме

15 завдань · 6 клас · середній рівень

Учень/учениця: _____ Дата: _____

У пропорції два відношення рівні. Працюй спокійно: визнач крайні й середні члени, склади рівність добутків і лише потім знаходь невідоме.

Короткий алгоритм

1. У пропорції $a:b=c:d$ добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх: $a \cdot d = b \cdot c$.
2. Якщо невідомий один член, склади рівняння за основною властивістю пропорції.
3. Мішані числа перед обчисленням перетвори на неправильні дроби.
4. Десяткові дроби записуй уважно й перевіряй положення коми.

Як працювати

- Спочатку познач крайні та середні члени пропорції.
- Не скорочуй доданки у виразах із дужками.
- Перед множенням звичайних дробів шукай скорочення.
- Перевір відповідь підстановкою в початкову пропорцію.

Блок 1. Знайди невідомий член

РОЗМИНКА

Склади рівність добутків крайніх і середніх членів. Після знаходження невідомого перевір, чи обидва відношення однакові.

1

Знайди невідомий член пропорції.

$$\frac{x}{6} = \frac{7}{9}$$

Підказка: Скористайся рівністю добутків навхрест.



Гарний старт! Рухайся далі.

2

Розв'яжи пропорцію.

$$\frac{5}{8} = \frac{x}{24}$$

Підказка: Визнач, які члени є крайніми.



Ти вже добре справляєшся!

3

Знайди значення x .

$$x : \frac{1}{6} = \frac{3}{8} : 0,5$$

Підказка: Десятковий дріб можна подати звичайним.



Спокійно й уважно - у тебе виходить.

4

Розв'яжи рівняння за властивістю пропорції.

$$\frac{0,3x}{x} = \frac{0,12}{6}$$

Підказка: Спочатку склади рівність добутків.



Супер! Ще один крок до майстерності.

Блок 2. Пропорції з дробовими виразами

УВАЖНО З ДРОБАМИ

Якщо член пропорції містить вираз зі змінною, спочатку застосуй основну властивість пропорції. Далі розв'яжи отримане рівняння.

5

Знайди значення x .

$$7\frac{3}{4} : \frac{1}{3} = x : 1\frac{5}{31}$$

Підказка: Перетвори мішані числа на неправильні дробу.



Класний темп, продовжуй!

YURI HALDETSKYI | @waramel

6

Розв'яжи пропорцію з виразом у чисельнику.

$$\frac{(2x-1)}{4} = \frac{5}{2}$$

Підказка: Після множення навхрест отримаєш рівняння.



Чудого! Твоє зусилля працює.

YURI HALDETSKYI | @waramel

7

Знайди x у пропорції.

$$\frac{(3x+2)}{7} = \frac{8}{5}$$

Підказка: Не скорочуй доданки в чисельнику.



Так тримати - ти рухаєшся вперед!

YURI HALDETSKYI | @waramel

8

Розв'яжи пропорцію з мішаними числами.

$$1 \frac{1}{8} : 3 \frac{3}{4} = x : 2 \frac{1}{3}$$

Підказка: Усі мішані числа спочатку подай неправильними дробами.



Молодець! Ще одна вправа підкорена.

YURII HALDETSKYI | @waramel

Блок 3. Різні записи пропорції

ПЕРЕВІР СЕБЕ

Пропорцію можна записати дробами або через двокрапку. В обох випадках працює однакова рівність добутків крайніх і середніх членів.

9

Знайди невідомий член.

$$2,4 : 3,6 = x : 9$$

Підказка: Порівняй порядок членів у двох відношеннях.



Не поспішай - у тебе все виходить.

YURII HALDETSKYI | @waramel

10

Розв'яжи пропорцію зі звичайними дробами.

$$\frac{4}{7} : \frac{2}{3} = x : 1 \frac{1}{2}$$

Підказка: Заміни ділення дробів множенням на обернений дріб.



Супер, рухаємося далі!

YURII HALDETSKYI | @waramel

11

Визнач, чи утворюють числа правильну пропорцію.

$$6 : 9 = 14 : 21$$

Підказка: Порівняй добутки крайніх і середніх членів.



Дуже уважна робота!

YURI HALDETSKYI | @waramel

12

Знайди значення у.

$$y : 2 \frac{2}{5} = 3 \frac{1}{3} : \frac{5}{6}$$

Підказка: Перед обчисленням перетвори обидва мішані числа.



Ого, ти вже майже майстер теми!

YURI HALDETSKYI | @waramel

Блок 4. Пропорції в задачах

ФІНІШНИЙ КВЕСТ

Визнач дві величини, які змінюються прямо пропорційно. Запиши відповідні значення в однаковому порядку та склади пропорцію.

13

Чотири однакові зошити коштують 72 грн. Скільки коштують сім таких зошитів?

Склади пропорцію та знайди невідому вартість.

Підказка: Кількість зошитів і вартість збільшуються в однакове число разів.

YURI HALDETSKYI | @waramel

14

За 3 кг яблук заплатили 126 грн. Скільки коштуватимуть 5 кг яблук за тією самою ціною?

Запиши відповідні значення маси й вартості.

Підказка: Стеж, щоб кілограми стояли в одному відношенні, а гривні - в іншому.

YURII HALDETSKYI | @waramel

15

Для 6 порцій потрібно 450 г ягід. Скільки грамів ягід потрібно для 10 таких порцій?

Склади пропорцію для кількості порцій і маси ягід.

Підказка: Кількість порцій і маса ягід прямо пропорційні.



Ти завершив або завершила всю місію! Якщо в кожній пропорції в двох і більше членах визначити крайні й середні члени, наступні задачі на відсотки стануть значно зрозумілішими.

YURII HALDETSKYI | @waramel